

# Audit de préparation à la certification DWWM

---

- Date de l'audit : 2026-07-10 (mis à jour après intégration des documents historiques, puis après la livraison du chantier « consolidation du dossier »)
- Projet : MoniteurConnect
- Source : `Checklist_certification_DWWM.xlsx.zip` , feuilles « Dossier Projet » et « Vérification Application » transmises par l'utilisateur.

## Légende

- **VALIDÉ** : le dépôt contient une implémentation et des preuves identifiables.
- **À RENFORCER** : le fond existe, mais la preuve destinée au jury est partielle, dispersée, obsolète ou non vérifiée visuellement.
- **MANQUANT** : aucune preuve exploitable n'a été trouvée dans le dépôt.
- Un critère facultatif est signalé comme tel ; il ne doit pas détourner du traitement des critères obligatoires.

## Synthèse

Sur les 33 critères relevés dans la checklist (après les trois chantiers du 2026-07-10 : « consolidation du dossier », « conformité visible » et « script de maintenance ») :

- **32 sont validés** par le code, les tests ou les documents présents ;
- **1 est à renforcer** — l'environnement de production démontré (déploiement PostgreSQL réel et exercice de restauration) ;
- **0 manquant.**

Au 2026-07-10 au soir, le dossier a rattrapé le produit : les preuves obligatoires existent, sont datées et re-jouables. La contradiction documentaire initiale ( `README.md` et `docs/DESIGN.md` au statut « squelette ») est corrigée : README réécrit sur l'état réel, DESIGN classé avec la conception de juin. Le matériel de maintenance (deck 35 min, démo 11 min, 26 Q/R) est sous `docs/jury/maintenance/` .

Fait au 2026-07-10 (trois chantiers) : maquettes préservées et écarts expliqués, diagramme BDD v2, résumé, besoin v2, matrice de compétences ; preuves W3C/responsive/accessibilité ( `conformite.md` ) ; deck 35 min, démo 11 min, 26 Q/R ( `soutenance/` ), veilles sécurité et technique anglophone, README réécrit, DESIGN classé, micro-fix Mailpit. Un audit ultérieur a découvert que le contrôle responsive historique comparait `scrollWidth` à un `innerWidth` élargi par Chromium : le code de contrôle et l'interface mobile ont été corrigés, puis les preuves ont été régénérées le 2026-07-11 sur la version finale — W3C 0/0, axe 0 violation, débordement 0/60 avec `viewportWidth` exact, 45 captures aux largeurs exactes.

Priorités restantes (côté utilisateur, avant la maintenance) :

1. répéter en chronométrant : deck (touche N pour les notes), démo ( `soutenance/demo-11-minutes.md` ), focus code ;
2. dérouler la checklist clavier manuelle de `conformite.md` ;
3. relancer `npm run seed:demo` avant chaque répétition (après le démarrage du serveur) ;

4. effectuer un exercice réel de restauration de la base quand les outils seront disponibles (les contrôles W3C/axe/responsive ont été rejoués le 2026-07-11 sur la version finale).

L'inventaire et les écarts des sources de juin sont détaillés dans [inventaire-documents-historiques.md](#) .

## 1. Audit du dossier projet

| Statut | Critère de la checklist                                      | Constat et preuves dans le dépôt                                                                                                                                                                                                                    | Action nécessaire                                                                                                                           |
|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALIDÉ | Résumé du projet en français                                 | <a href="#">resume-projet.md</a> (2026-07-10) : problème, acteurs, solution, valeur, périmètre livré lot par lot, stack. <a href="#">README.md</a> réécrit et <a href="#">DESIGN.md</a> classé en historique le même jour.                          | Le relire avant la soutenance.                                                                                                              |
| VALIDÉ | Cahier des charges / expression du besoin                    | <a href="#">expression-du-besoin-v2.md</a> : besoin, objectifs, contraintes, critères d'acceptation adossés aux tests, hors-périmètre, chronologie v1 → v2.                                                                                         | Présenter la chronologie (v1 intacte, v2 datée) comme preuve de méthode.                                                                    |
| VALIDÉ | Liste des compétences                                        | <a href="#">competences-dwwm.md</a> : matrice des 8 compétences REAC RNCP37674 (libellés vérifiés) avec réalisations et preuves.                                                                                                                    | Assumer à l'oral les couvertures partielles (NoSQL, déploiement) telles que documentées.                                                    |
| VALIDÉ | Découpage fonctionnel avec descriptions (facultatif)         | <a href="#">decoupage-fonctionnel.md</a> (2026-07-11) : diagramme des trois parcours (candidat, auto-école, administrateur) avec routes réelles et lecture guidée contrôleur par contrôleur.                                                        | Dérouler le diagramme en 60 secondes pendant la partie conception.                                                                          |
| VALIDÉ | Maquette (obligatoire)                                       | <a href="#">docs/historique/2026-06/wireframes/</a> contient 11 écrans HTML navigables, un sommaire, 11 exports PNG associés et une planche SVG datés du 23 juin. Ils constituent une vraie maquette basse fidélité du MVP initial.                 | Ne pas écraser ces originaux. Les présenter comme v1 et documenter les écarts avec les lots livrés ensuite.                                 |
| VALIDÉ | Charte graphique (facultative)                               | <a href="#">charte-graphique.md</a> (2026-07-11) : palette avec ratios WCAG, typographie système, composants et règles d'accessibilité extraits de <a href="#">public/css/style.css</a> .                                                           | Citer la règle des 4,5:1 si la question du choix des couleurs vient.                                                                        |
| VALIDÉ | Description de la BDD, création, restauration et comparaison | <a href="#">base-de-donnees.md</a> décrit le modèle, les 13 migrations SQLite, la création/seed, la nécessité d'un historique PostgreSQL dédié et les procédures <code>sqlite3 .backup/.restore</code> et <code>pg_dump/pg_restore</code> .         | Réaliser un exercice de restauration daté dès qu'un environnement PostgreSQL est disponible ; ne pas présenter ce drill comme déjà exécuté. |
| VALIDÉ | Diagramme de base de données                                 | <a href="#">diagrammes/bdd-v2.svg</a> + PNG (8 modèles, colonnes réelles, cardinalités, cascades) et lecture guidée dans <a href="#">base-de-donnees.md</a> ; le MCD/MLD v1 reste la preuve initiale.                                               | Montrer v1 puis v2 côte à côte pour illustrer l'évolution 4 → 8.                                                                            |
| VALIDÉ | Choix des technologies                                       | Justifications et alternatives rejetées explicitées : diapositive « Technologies et pourquoi » du <a href="#">deck</a> , Q/R « Choix technologiques » ( <a href="#">soutenance/questions-reponses.md</a> ) et <a href="#">veille-technique.md</a> . | Répéter les justifications à l'oral (framework front, JWT, SQLite).                                                                         |

| Statut      | Critère de la checklist                   | Constat et preuves dans le dépôt                                                                                                                                                                                                                    | Action nécessaire                                                                                                          |
|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| À RENFORCER | Description des environnements            | <code>.env.example</code> distingue développement et production ; <code>src/app.js</code> adapte proxy et cookie sécurisé. Aucun environnement de préproduction/production n'est démontré.                                                          | Décrire poste de développement, environnement de test et cible de production, variables, secrets, HTTPS, stockage et SMTP. |
| VALIDÉ      | Description de la méthodologie de travail | <code>AGENTS.md</code> impose TDD et le cycle spécification → plan → implémentation.<br><code>docs/superpowers/{specs,plans}</code> et l'historique Git matérialisent cette méthode.                                                                | En faire une diapositive avec un exemple de lot et son test écrit en premier.                                              |
| VALIDÉ      | Extrait de code source documenté          | Le focus code de 6 minutes est écrit : 4 diapositives du <code>deck</code> sur le flux de signature (validation d'image, PDF + SHA-256, contresigning + invalidation), avec les fichiers à ouvrir en séance.                                        | Répéter le focus en chronométrant ; garder <code>signatureImage.js</code> ouvert dans l'éditeur.                           |
| VALIDÉ      | Jeu de données d'entrée / fixtures        | <code>scripts/seed-demo.js</code> génère un jeu riche et relançable ; les 15 fichiers de test créent des fixtures isolées par horodatage.                                                                                                           | Montrer la commande <code>npm run seed:demo</code> et une fixture courte dans le focus technique.                          |
| VALIDÉ      | Données de sortie                         | Sorties regroupées et montrables : 60 captures d'écran versionnées ( <code>captures/</code> ), PDF signé du dossier vitrine du seed, emails visibles dans Mailpit pendant la démo, journal de purge — le <code>déroulé de démo</code> les enchaîne. | Relancer <code>npm run seed:demo</code> avant chaque répétition.                                                           |
| VALIDÉ      | Veille sécurité                           | <code>veille-securite.md</code> (2026-07-10) : 8 fiches « menace → source datée (OWASP Top 10 <b>2025</b> , cheat sheets) → impact → décision → preuve testée », méthode de veille explicitée.                                                      | Citer un exemple à l'oral (magic bytes ou Argon2id noté pour la production).                                               |
| VALIDÉ      | Veille technique avec sources en anglais  | <code>veille-technique.md</code> (2026-07-10) : 4 sources officielles anglophones vérifiées (Node.js LTS, Express 5.2.1, Prisma 7.8.0, MDN), chaque relevé relié à une décision du dépôt, synthèse en français, niveau d'anglais explicité.         | Mentionner un relevé concret à l'oral (le projet tourne sur une LTS).                                                      |

## 2. Audit de l'application

| Statut | Critère de la checklist        | Constat et preuves dans le dépôt                                                                                                                                                                                                                 | Action nécessaire                                                               |
|--------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| VALIDÉ | Front et back, API facultative | Front SSR Twig + JavaScript dédié ; back Express structuré ; relais JSON <code>/api/siret/:siret</code> et <code>/api/adresse</code> .                                                                                                           | Montrer un flux navigateur → route → contrôleur → service → Prisma/API externe. |
| VALIDÉ | POO (facultatif)               | Choix architectural assumé et argumenté : modules fonctionnels à responsabilité unique, héritage réel là où il s'impose ( <code>PrismaSessionStore extends Store</code> ). Réponse préparée dans <code>soutenance/questions-reponses.md</code> . | Ne pas survendre : dire « majoritairement non, et voici pourquoi ».             |

| Statut     | Critère de la checklist                                 | Constat et preuves dans le dépôt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Action nécessaire                                                                                                            |
|------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALID<br>É | Contraintes d'intégrité de la base                      | Clés primaires, étrangères, unicités, index, relations 1-N/1-1 et cascades sont définis dans <code>prisma/schema.prisma</code> et les migrations.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Illustrer trois contraintes : SIRET unique, contrat unique par candidature et suppression en cascade.                        |
| VALID<br>É | Code source documenté                                   | Les modules sensibles expliquent le pourquoi : CSRF multipart, uploads, sessions, services externes et purge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Choisir quelques commentaires utiles plutôt qu'afficher de longs fichiers.                                                   |
| VALID<br>É | Noms de variables et fonctions explicites               | Les noms comme <code>findOwnedById</code> , <code>verifyAfterUpload</code> , <code>notifyNewListing</code> et <code>destroyForSchool</code> décrivent leur responsabilité.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Citer deux exemples pendant le focus code.                                                                                   |
| VALID<br>É | Nommage uniforme                                        | Modèles et code technique en anglais, messages et vues en français, modules rangés par rôle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Expliquer cette convention dans le dossier.                                                                                  |
| VALID<br>É | Refactorisation et réutilisabilité                      | Services dédiés, validateurs partagés, pagination commune, layout email, stockage et utilitaires évitent les duplications ; une revue de code est documentée dans <code>AGENTS.md</code> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Utiliser un exemple avant/après issu de la revue.                                                                            |
| VALID<br>É | Utilisation de modules                                  | Le dépôt sépare routes, contrôleurs, services, validateurs, middlewares, vues et utilitaires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Afficher l'arborescence et les dépendances d'un parcours.                                                                    |
| VALID<br>É | Gestion des exceptions                                  | Les contrôleurs propagent les erreurs à Express ; pages 403/404/500/CSRF ; services externes, mailer et compteurs non critiques sont non bloquants ; arrêt propre du serveur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Démontrer une erreur utilisateur et expliquer la différence avec une erreur technique.                                       |
| VALID<br>É | Contrôle de saisie des formulaires                      | Six validateurs serveur contrôlent présence, format, listes autorisées et longueurs. Les uploads vérifient taille, mimetype et magic bytes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Montrer une saisie invalide puis le validateur correspondant.                                                                |
| VALID<br>É | Mécanisme d'authentification                            | Comptes auto-écoles et admins, bcrypt, vérification email, reset à jeton haché, régénération de session et sessions persistantes Prisma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Expliquer pourquoi les sessions HTTP conviennent mieux ici qu'un JWT.                                                        |
| VALID<br>É | Politique de droits d'accès                             | Visiteur/candidat, école et admin ont des espaces distincts. <code>requireAuth</code> , <code>requireAdmin</code> , <code>loadSchool</code> , <code>loadAdmin</code> et le scoping <code>schoolId</code> protègent les données.                                                                                                                                                                                                                                                                | Montrer le test où une école reçoit 404 sur les documents d'une autre école.                                                 |
| VALID<br>É | Interfaces responsives                                  | Le contrôle historique utilisait <code>innerWidth</code> , élargi à environ 485 px sous l'émulation mobile : il ne pouvait pas réellement 320/375. Après correction (viewport visuel exact, burger accessible, tableaux contenus), le passage du 2026-07-11 donne <b>0 débordement sur 60 combinaisons</b> et les <b>45 captures exactes</b> (15 × 320, 15 × 375, 15 × 768) sont régénérées sous <code>captures/</code> ; contrôle interactif du burger vérifié sur six pages à 320 et 375 px. | Montrer une capture 320 px et le JSON <code>débordement-*.json</code> correspondant si la question vient.                    |
| VALID<br>É | Cohérence entre maquette initiale et application finale | <code>comparaison-maquettes.md</code> : 11 écrans v1 comparés à leurs captures 1440 px ( <code>captures/</code> ), 4 écrans nés des lots E-L, 7 écarts justifiés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Réutiliser <code>scripts/captures-jury.js --largeur=</code> pour les captures responsive du chantier « conformité visible ». |

| Statut     | Critère de la checklist                              | Constat et preuves dans le dépôt                                                                                                                                                                                                                                                                      | Action nécessaire                                                                                                                                                   |
|------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALID<br>É | Cohérence entre spécifications et application finale | Les 30 spécifications/plans par lot correspondent au code et aux tests ; <code>README.md</code> réécrit sur l'état réel, <code>DESIGN.md</code> classé en v1 ; matrice exigence → test dans <code>expression-du-besoin-v2.md</code> (critères d'acceptation).                                         | Montrer un exemple spec → plan → test → code si le jury creuse la méthode.                                                                                          |
| VALID<br>É | Validation W3C                                       | Valdateur Nu officiel le 2026-07-10 sur les 15 pages rendues : 3 erreurs corrigées puis <b>0 erreur et 0 avertissement partout</b> — méthode, dates et résultats dans <code>conformite.md</code> , JSON bruts sous <code>conformite/</code> .                                                         | Citer la correction la plus parlante (label sur canvas) si la question vient.                                                                                       |
| VALID<br>É | Valdateur d'accessibilité (facultatif)               | Audit <b>axe-core</b> du 2026-07-10 : 2 violations serious corrigées (contraste <code>--color-muted</code> , <code>aria-label</code> des SVG) puis <b>0 violation tous niveaux sur les 15 pages</b> ; acquis déjà en place (lien d'évitement, <code>:focus-visible</code> , <code>aria-live</code> ). | Dérouler la checklist clavier manuelle de <code>conformite.md</code> avant la soutenance ; assumer la limite du pad de signature (alternative : import de fichier). |

### 3. Fonctionnalité significative recommandée

Le meilleur focus pour le jury est la **signature électronique du contrat**. Elle relie le front, le back, la base, les fichiers privés, la sécurité et une sortie PDF visible.

#### Données d'entrée

- candidature acceptée et jeton de suivi opaque ;
- champs contractuels validés côté serveur ;
- signature école puis signature candidat, dessinées ou importées ;
- consentement explicite du candidat.

#### Traitement à expliquer

1. validation de la candidature possédée par l'école ;
2. validation des données du contrat ;
3. validation binaire de l'image de signature et limite de taille ;
4. génération asynchrone du PDF proposé ;
5. calcul de l'empreinte SHA-256 et stockage de l'horodatage ;
6. invitation du candidat par email ;
7. contre-signature via le jeton de suivi ;
8. génération du PDF final avec les deux signatures et une nouvelle empreinte ;
9. invalidation des signatures si le contrat est réédité.

#### Données de sortie

- chemins privés des signatures et PDF ;
- horodatages des deux signatures ;
- empreintes du PDF proposé et du PDF final ;

- PDF final téléchargeable et envoyé par email ;
- état signé visible dans le suivi candidat et l'espace école.

Preuves principales : `src/controllers/signatureController.js` , `src/services/signatureImage.js` , `src/services/contractPdf.js` , `src/services/contractService.js` , `public/js/signature-pad.js` , `test/lot-g.cjs` et le dossier vitrine de `scripts/seed-demo.js` .

## 4. Déroulé conseillé pour les 35 minutes

| Temps     | Contenu                                                       | Critères couverts                                            |
|-----------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 0–3 min   | Problème, acteurs, besoin et proposition de valeur            | Résumé, expression du besoin                                 |
| 3–6 min   | Compétences, découpage fonctionnel, maquettes et charte       | Spécifications fonctionnelles, cohérence visuelle            |
| 6–10 min  | Architecture, technologies, environnements et méthode TDD     | Spécifications techniques, méthodologie, modules             |
| 10–14 min | Diagramme BDD, contraintes, migrations et restauration        | Base de données, intégrité                                   |
| 14–25 min | Démonstration scénarisée candidat → école → signature → admin | Front/back, validation, authentification, droits, responsive |
| 25–31 min | Focus code sur la signature électronique                      | Code documenté, fixtures, entrées et sorties, exceptions     |
| 31–34 min | Sécurité, tests, W3C, accessibilité et veille                 | Bonnes pratiques, sécurité, veille                           |
| 34–35 min | Limites, passage en production et conclusion                  | Prise de recul                                               |

La démonstration doit rester autour de **11 minutes**. Le seed permet d'entrer directement dans des états intéressants sans effectuer chaque saisie en direct.

## 5. Feuille de route issue de l'audit

### Priorité 0 — critères obligatoires et contradictions documentaires

- [x] Actualiser `README.md` et `docs/DESIGN.md` ;
- [x] versionner les documents historiques sans écraser les maquettes initiales ;
- [x] créer le résumé, le cahier des charges actuel et la liste des compétences ;
- [x] identifier et contrôler les maquettes initiales obligatoires ;
- [x] produire la version actuelle du diagramme de base de données ;
- [x] documenter création, migration, sauvegarde et restauration de la base ( `base-de-donnees.md` ; le drill réel reste une action de production).

### Priorité 1 — preuves de conformité

- [x] valider les pages principales avec W3C ;

- [x] revalider le responsive final à 320, 375, 768 et 1440 px avec le viewport visuel exact et régénérer les captures (2026-07-11 : 0/60, 45 PNG exacts) ;
- [x] effectuer un audit accessibilité automatisé (le contrôle clavier manuel reste à dérouler avant la soutenance, checklist dans `conformite.md`) ;
- [x] produire le tableau de comparaison maquettes v1 / application finale ;
- [x] remettre à jour la matrice spécifications → application → tests (critères d'acceptation → tests dans `expression-du-besoin-v2.md`).

## Priorité 2 — soutenance et démonstration

- [x] écrire le script oral chronométré (deck `soutenance/soutenance.html`) ;
- [x] préparer le focus code de six minutes sur la signature (diapos 20-23) ;
- [x] créer une fiche de veille sécurité ( `veille-securite.md` ) ;
- [x] créer une veille technique avec sources officielles anglophones ( `veille-technique.md` ) ;
- [x] corriger la configuration Mailpit : ne passer `auth` à Nodemailer que lorsque `SMTP_USER` est défini (TDD, `test/ameliorations.cjs`) ;
- [x] préparer les onglets, comptes, URLs et le scénario de secours ( `soutenance/demo-11-minutes.md` ) ;
- [ ] actualiser le seed juste avant chaque répétition avec `npm run seed:demo` (action récurrente côté utilisateur — après le démarrage du serveur).

## 6. Limites de cet audit

- `npm test` a été relancé après le burger mobile : **15 suites et 448 assertions**, sortie 0.
- Le navigateur intégré n'était pas disponible pendant la correction mobile ; le contrôle CDP corrigé avait démontré le faux positif. Le 2026-07-11, les preuves finales ont été régénérées avec Edge headless : débordement 0/60, 45 captures aux largeurs exactes et contrôle interactif du burger vert.
- W3C 0 erreur/0 avertissement et axe 0 violation ont été rejoués le 2026-07-11 sur les 15 pages de la version finale (JSON sous `conformite/`).
- Les fichiers personnels non suivis présents à la racine n'ont pas été ouverts ni modifiés.
- Les PDF historiques ont été contrôlés par extraction de texte et via leurs exports PNG/SVG équivalents. Poppler n'était pas disponible pour rendre directement les PDF.

Toutes les preuves automatisables sont désormais fraîches ; il ne reste que les contrôles humains (checklist clavier, répétitions) avant la soutenance.